



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mạng xã hội và thông tin**

Course title: **Information and Social Networks**

- Mã học phần (Course ID): **CO4025**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	45		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	102.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	20%		
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)	30%	Tự luận (Constructed response)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Tự luận (Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation)
 - Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Bộ môn Khoa học Máy tính- Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	38647256 – 7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Huỳnh Tường Nguyên
E-mail	htnguyen@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền tảng và ứng dụng của chúng cho các mạng xã hội và thông tin.

The course aims to provide students with the fundamental principles and their application to social and information networks.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] David Easley and Jon Kleinberg (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press.
[2] Remco van der Hofstad (2015). Random Graphs and Complex Networks.

- [1] David Easley and Jon Kleinberg (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press.
[2] Remco van der Hofstad (2015). Random Graphs and Complex Networks.*

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Sau khi học thành công môn học này, sinh viên sẽ có được những khả năng sau:

Hiểu được cấu trúc và tính chất của các mạng xã hội và thông tin.

Hiểu được các nguyên lý tương tác và tiến hoá của các mạng xã hội và thông tin.

Có thể ứng dụng lý thuyết đồ thị và lý thuyết trò chơi để phân tích cấu trúc, hành vi, hiện tượng, và sự tiến hoá của các mạng xã hội thực tế như Facebook hay Wikipedia, và các mạng thông tin như World Wide Web (WWW).

Có thể ứng dụng các mô hình của mạng xã hội và thông tin vào các bài toán trong các lĩnh vực khác ngoài công nghệ thông tin như kinh tế, xã hội, y tế.

After successfully studying this course, students will acquire the following abilities:

Understand the structure and properties of social and information networks.

Understand the interactive and evolutionary principles of social and information networks.

Can apply graph theory and game theory to analyze the structure, behavior, phenomena, and evolution of real-life social networks such as Facebook or Wikipedia, and information networks such as the World Wide Web (WWW).

Models of social networks and information can be applied to problems in fields other than information technology such as economy, society, and health.



4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Hiểu biết một số khái niệm và quy luật tiến hoá cơ bản về cấu trúc của các mạng xã hội.
(Understand some basic concepts and evolutionary laws of the structure of social networks.)
- L.O.1.1 - Hiểu biết một số khái niệm cơ bản về cấu trúc của các mạng xã hội.
(Understand some basic concepts about the structure of social networks.)
- L.O.1.2 - Hiểu biết một số quy luật tiến hoá cơ bản về cấu trúc của các mạng xã hội.
(Understand some basic evolutionary laws of the structure of social networks.)
- L.O.2 - Hiểu biết một số khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trò chơi.
(Understand some basic concepts and principles in game theory.)
- L.O.2.1 - Hiểu biết một số khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi.
(Understand some basic concepts in game theory.)
- L.O.2.2 - Hiểu biết một số nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trò chơi.
(Understand some basic principles in game theory.)
- L.O.3 - Hiểu biết một số khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trò chơi tiến hoá.
(Understand some basic concepts and principles in evolutionary game theory.)
- L.O.3.1 - Hiểu biết một số khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi tiến hoá.
(Understand some basic concepts in evolutionary game theory.)
- L.O.3.2 - Hiểu biết một số nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trò chơi tiến hoá.
(Understand some basic principles in evolutionary game theory.)
- L.O.4 - Hiểu biết một số khái niệm cơ bản về cấu trúc và phương pháp tìm kiếm thông tin trên WWW.
(Understand some basic concepts about the structure and methods of finding information on WWW.)
- L.O.4.1 - Hiểu biết một số khái niệm cơ bản về cấu trúc trên WWW.
(Understand some basic concepts of structure on WWW.)
- L.O.4.2 - Hiểu biết một số phương pháp tìm kiếm thông tin trên WWW.
(Understand some methods of finding information on the WWW.)
- L.O.5 - Ứng dụng được lý thuyết đồ thị, lý thuyết trò chơi, nguyên lý tương tác trong các mạng xã hội và thông tin, để phân tích cấu trúc, hành vi, hiện tượng và sự tiến hoá của các mạng xã hội thực tế và WWW, và để mô hình hoá một số vấn đề trong kinh tế, xã hội, và y tế.
(Apply graph theory, game theory, interaction principles in social and information networks, to analyze the structure, behavior, phenomena and evolution of real social networks and WWW. , and to model a number of economic, social, and health problems.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.1 - Đánh giá bài tập và thảo luận trên lớp (Assessment of assignments and class discussions)	Đánh giá bài tập và thảo luận trên lớp (Assessment of assignments and class discussions)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.2 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	được xem tài liệu (document allowed)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.3 - Thi cuối kỳ (Final Exam)	được xem tài liệu (document allowed)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu biết một số khái niệm cơ bản về cấu trúc của các mạng xã hội. (Understand some basic concepts about the structure of social networks.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.1.2-Hiểu biết một số quy luật tiến hoá cơ bản về cấu trúc của các mạng xã hội. (Understand some basic evolutionary laws of the structure of social networks.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2.1-Hiểu biết một số khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi. (Understand some basic concepts in game theory.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2.2-Hiểu biết một số nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trò chơi. (Understand some basic principles in game theory.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.3.1-Hiểu biết một số khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi tiến hoá. (Understand some basic concepts in evolutionary game theory.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.3.2-Hiểu biết một số nguyên lý cơ bản trong lý thuyết trò chơi tiến hoá. (Understand some basic principles in evolutionary game theory.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.1-Hiểu biết một số khái niệm cơ bản về cấu trúc trên WWW. (Understand some basic concepts of structure on WWW.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.4.2-Hiểu biết một số phương pháp tìm kiếm thông tin trên WWW. (Understand some methods of finding information on the WWW.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.5-Ứng dụng được lý thuyết đồ thị, lý thuyết trò chơi, nguyên lý tương tác trong các mạng xã hội và thông tin, để phân tích cấu trúc, hành vi, hiện tượng và sự tiến hoá của các mạng xã hội thực tế và WWW, và để mô hình hoá một số vấn đề trong kinh tế, xã hội, và y tế. (Apply graph theory, game theory, interaction principles in social and information networks, to analyze the structure, behavior, phenomena and evolution of real social networks and WWW, and to model a number of economic, social, and health problems.)	A.O.1-Đánh giá bài tập và thảo luận trên lớp (Assessment of assignments and class discussions)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên cần lên lớp, đọc bài giảng, tham khảo sách giáo khoa, và làm bài tập đầy đủ.

Sinh viên cần thực hiện theo nhóm các bài tập trên lớp.

Cách đánh giá: (1) Bài tập trên lớp (20%); (2) Thi viết giữa kỳ, được xem tài liệu, trong 90' (30%); (3) Thi viết cuối kỳ, được xem tài liệu, trong 120' (50%)

Students need to go to class, read lectures, refer to textbooks, and complete assignments.

Students need to work in groups to do the exercises in class.

Method of assessment: (1) Classwork (20%); (2) Mid-term written exam, with access to documents, in 90 minutes (30%); (3) Final written exam, access to documents, in 120 minutes (50%)

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
---------------------------	---------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1, 2, 3	Phần 1. Lý thuyết đồ thị và mạng xã hội Đồ thị Liên kết mạnh và yếu Mạng và ngữ cảnh xung quanh Quan hệ tích cực và tiêu cực Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 18 giờ <i>(Part 1. Graph theory and social networks Graph Strong and weak link Network and surrounding context Positive and negative relations Requires self-study for 18 hours for students)</i>	- L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 2,3,4,5) và [2]. (- Listen to lectures in class. - Read at home documents [1] (chapters 2,3,4,5) and [2].) - L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 2,3,4,5) và [2]. (- Listen to lectures in class. - Read at home documents [1] (chapters 2,3,4,5) and [2].)
4, 5, 6	Phần 2. Lý thuyết trò chơi Trò chơi Lý thuyết trò chơi tiến hoá Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 18 giờ <i>(Part 2. Game Theory Game Evolutionary game theory Requires self-study for 18 hours for students)</i>	- L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 6,7). (- Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 6,7).) - L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 6,7). (- Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 6,7).) - L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 6,7). (- Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 6,7).) - L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 6,7). (- Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 6,7).)
7	Phần 3. Ứng dụng lý thuyết trò chơi Mô hình hoá giao thông mạng Bán đấu giá Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 6 giờ <i>(Part 3. Application of game theory Network traffic modeling Auction Self-study is required for 6 hours for students)</i>	- L.O.5 [A.O.1] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - BT và thảo luận trên lớp. - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 8,9). (- Practice and discuss in class. - Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 8,9).)
8	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm Exam)	./.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9, 10	Phần 4. Thị trường Phối kết thị trường Mô hình mạng của thị trường Trả giá và quyền lực trong mạng Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 12 giờ <i>(Part 4. Market Market coordination Network model of the market Pay and power in the network Requires self-study for 12 hours for students)</i>	- L.O.5 [A.O.1] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - BT và thảo luận trên lớp. - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 10,11,12). (- Practice and discuss in class. - Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 10,11,12).)
11, 12	Phần 5. Động lực của mạng I Lan truyền thông tin Ảnh hưởng của mạng Luật hàm mũ và hiện tượng người giàu trở nên giàu hơn Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 12 giờ <i>(Part 5. The dynamics of the I network Spreading information Network influence The law of exponentials and the phenomenon of rich people getting richer Requires self-study for 12 hours for students)</i>	- L.O.5 [A.O.1] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - BT và thảo luận trên lớp. - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 16,17,18). (- Practice and discuss in class. - Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 16, 17, 18).)
13, 14	Phần 6. Động lực của mạng II 6.1. Hành vi lan truyền trong mạng 6.2. Hiện tượng thế giới nhỏ 6.3 Dịch bệnh Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 12 giờ <i>(Part 6. Network dynamics II 6.1. Viral behavior in the network 6.2. Small world phenomenon 6.3 Diseases Self-study is required for 12 hours for students)</i>	- L.O.5 [A.O.1] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - BT và thảo luận trên lớp. - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 19,20,21). (- Practice and discuss in class. - Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 19, 20, 21).)
15	Phần 7. Mạng thông tin và WWW Cấu trúc của Web Phân tích liên kết và tìm kiếm trên Web Thị trường tìm kiếm được bảo trợ Yêu cầu tự học đ/v sinh viên 6 giờ <i>(Part 7. Information Networks and WWW The structure of the Web Web search and link analysis Sponsored Search Market Self-study is required for 6 hours for students)</i>	- L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 13,14,15). (- Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 13, 14, 15).) - L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Giảng bài trên lớp. (Lecture) - Stu: - Nghe giảng trên lớp. - Đọc ở nhà tài liệu [1] (các chương 13,14,15). (- Listen to lectures in class. - Read at home the document [1] (chapters 13, 14, 15).)
	Thi cuối kỳ (Final Exam)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**



-
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO4025.2.1**
 - Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)